DOSSIER INFORMATIVO DE PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL · CHIVAY, AREQUIPA

Sistema Integral de Gestión, Control de Accesos QR, Caja por Turnos y App de Socios para RD FITNESS CLUB

Plataforma tecnológica diseñada a medida para la gestión integral del gimnasio: automatiza el control de ingreso por código QR, registra inscripciones nuevas y membresías en curso, administra la caja diaria por turnos en **Efectivo, Yape y Plin**, entrega una aplicación móvil a los socios y proyecta bienvenidas en tiempo real en el monitor de recepción.

👷 PRESENTACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

Desarrollador de Software y Sistemas Digitales

Desarrollador especializado en el diseño e implementación de sistemas web a medida, aplicaciones móviles instalables (PWA), automatización de accesos mediante lectura óptica QR y arquitecturas de respaldo continuo en la nube orientadas a la modernización y eficiencia operativa de negocios.

Desarrollador: _____

Cargo: Desarrollador de Software y Sistemas Digitales

DNI / RUC: _____ · **Cel/WhatsApp:** _____

💻 1. Panel de Control y Administración (Módulos Operativos del Sistema)

Alcance funcional detallado de cada módulo integrado en el panel administrativo y de recepción:

1.1. Escáner de Acceso Instantáneo y Cobro Ágil (Pestaña /scan)

- ✓ **Validación QR Ultrarrápida (<2 ms):** Verifica en milisegundos la vigencia del socio mediante lector óptico 2D manos libres o cámara.
- ✓ **Medios de Pago Directos (Efectivo, Yape y Plin):** Interfaz optimizada para registrar cobros rápidos en **Efectivo, Yape y Plin** con registro opcional de número de operación.
- ✓ **Respuesta Sonora y Semáforo Visual:** Confirmación auditiva y alerta verde para socios activos; timbre de aviso y alerta roja ante membresías vencidas.

1.2. Dashboard Ejecutivo en Vivo (Pestaña /home)

- ✓ **Indicadores del Día en Tiempo Real:** Contador de socios activos, asistencias registradas en la jornada, pases diarios y nuevas inscripciones.
- ✓ **Desglose Automático de Recaudación:** Resumen diario separado con exactitud entre **Efectivo en gaveta** y cobros digitales por **Yape y Plin**.
- ✓ **Control de Próximos Vencimientos:** Listado automático de socios próximos a vencer para facilitar el seguimiento y renovación.

1.3. Padrón de Socios, Uso Estricto de Datos y Membresías en Curso (/members)

- ✓ **Uso Estricto de los 3 Datos Esenciales (Nombre, DNI y Teléfono):** Se solicita únicamente **Nombre Completo, DNI y Teléfono / WhatsApp**, destinados **exclusivamente a la generación de su cuenta de usuario, código QR único, control de vigencia y avisos internos**, sin implicar jamás un mal uso de su información.
- ✓ **Cifrado Visual en Pantalla y PIN del Propietario:** Visualización normal con DNI y teléfonos parcialmente cifrados (•••458) contra capturas en recepción, con opción de visualización completa mediante el **PIN Especial del Propietario**.
- ✓ **Modo de Migración para Socios con Plan en Curso:** Incorpora a los socios antiguos que ya tienen una membresía vigente pagada con anterioridad, respetando sus días restantes **sin sumar cobros duplicados a la caja del día**.

1.4. Punto de Venta de Tienda (Pestaña /store)

- ✓ **Catálogo de Productos y Pases Diarios:** Venta ágil de bebidas, aguas, proteínas por servicio, suplementos, accesorios y pases del día.
- ✓ **Control de Inventario en Vivo:** Descuento automático de stock por cada unidad vendida y alertas visuales de reposición.
- ✓ **Integración Directa con Caja:** Cada venta se suma automáticamente al turno abierto según el medio de pago utilizado (Efectivo, Yape o Plin).

1.5. Control de Caja por Turnos: 2 Turnos o Jornada Completa (/cash)

- ✓ **Modalidad Flexible de Turnos:** Permite operar con **2 turnos diarios (Turno Mañana y Turno Tarde/Noche)** o en modalidad de **Turno Único / Día Completo**.
- ✓ **Apertura con Fondo de Caja:** Registro del sencillo inicial de gaveta separado de los ingresos del día.
- ✓ **Arqueo y Cierre Exacto:** Calcula al instante el efectivo físico exacto que debe existir en gaveta (descontando gastos autorizados) y el total recibido en cuentas Yape/Plin.

1.6. Constancias Internas de Inscripción (80mm y Envío Digital)

- ✓ **Constancia Digital por WhatsApp:** Envío directo del recibo interno de inscripción o renovación al WhatsApp del socio con el detalle de su plan y fecha de vigencia.
- ✓ **Formato Térmico 80mm de Alto Contraste:** Diseño monocromático nítido (#000000) con código QR de control interno y corte automático para impresoras térmicas de mostrador.

1.7. Gestión de Rutinas y Ejercicios (Pestaña /routines)

- ✓ **Biblioteca Visual por Grupo Muscular:** Catálogo estructurado de ejercicios (Pecho, Espalda, Piernas, Hombros, Brazos, Core y Cardio) con indicaciones técnicas.
- ✓ **Asignación Directa a la App del Socio:** Envío de planes de entrenamiento personalizados por días, series, repeticiones y tiempos de descanso.

1.8. Centro de Reportes y Sincronización Google Sheets (/reports)

- ✓ **Exportación Ejecutiva Protegida con PIN (.xlsx, CSV y PDF A4):** Generación de reportes estructurados de ingresos, gastos, asistencias y socios, protegida con el **PIN Especial del Propietario** y notificación automática de descarga.
- ✓ **Hoja Maestra Cloud Sheets (19 Hojas) con Cifrado Visual:** Sincronización en vivo con enmascaramiento por defecto de DNI/teléfonos, marca de agua anti-capturas y desbloqueo completo mediante PIN.

1.9. Sistema Entrelazado de Avisos y Publicaciones: App + Web + WhatsApp (/announcements)

- ✓ **Soporte Multimedia y Documentos:** Publicación de comunicados, avisos y promociones con **imágenes en alta definición, videos (MP4/YouTube/Reels), documentos PDF descargables (horarios, guías, reglamentos) y enlaces externos**.
- ✓ **Selección Individual, Combinada o General desde el Panel Admin:** Permite elegir dónde difundir cada publicación: **Solo en App de Socios**, **Solo en Página Web**, **Solo en WhatsApp**, combinaciones dobles o **General en los 3 canales a la vez**.
- ✓ **Uso Obligatorio de WhatsApp Exclusivo del Negocio en Recepción:** Dado que la PC/laptop del gimnasio es operada tanto por el dueño como por sus trabajadores (quienes atienden consultas, leen mensajes y publican avisos), el WhatsApp vinculado en recepción debe ser una **cuenta exclusiva del negocio** y nunca el WhatsApp personal del propietario.

1.10. Tarifas Dinámicas, Promociones Temporales y Resguardo de Historial

- ✓ **Planes y Promociones Modificables en Vivo:** Creación y edición de tarifas estándar, promociones por temporada, campañas 2x1 o descuentos especiales en cualquier momento.
- ✓ **Inalterabilidad de Socios Activos y Cajas Anteriores:** Las modificaciones de precios o promociones aplican únicamente a las nuevas inscripciones; los socios registrados con anterioridad conservan intactas sus condiciones, fechas y montos originales.

📱 2. Aplicación Móvil para Socios (PWA Instalable en Android & iOS)

Plataforma digital exclusiva para los miembros del gimnasio, instalable en la pantalla de inicio del celular sin cobros de tiendas de aplicaciones:

Credencial QR Dinámica + Carnet Físico

- ✓ **Compatibilidad Simultánea:** El código QR dinámico de la App y el código QR estático impreso en la tarjeta física operan indistintamente en el lector de recepción.
- ✓ **Funcionamiento Offline:** Muestra la credencial QR al instante incluso cuando el socio no dispone de conexión a datos móviles.

Estado de Membresía y Bandeja Limpia

- ✓ **Semáforo de Vigencia (Verde / Ámbar / Rojo):** Indica con precisión los días restantes del plan contratado y la fecha exacta de vencimiento.
- ✓ **Notificaciones Preferenciales:** Recepción exclusiva de avisos importantes del gimnasio, documentos PDF, horarios y constancias de pago sin publicidad intrusiva.

Entrenador Digital y Progreso Físico

- ✓ **Rutinas Interactivas:** Visualización de los ejercicios asignados por día con guía técnica, series y cargas recomendadas.
- ✓ **Herramientas de Entrenamiento:** Cronómetro deportivo integrado para descansos entre series, historial de asistencia y registro de medidas corporales / IMC.

🖥️ 3. Módulo de Visualización Interactiva en Monitor de Recepción (HDMI)

Interfaz visual dedicada de cara al socio en el mostrador para proyectar bienvenidas, estado de membresías y códigos de pago:

3.1. Bienvenida Instantánea, Semáforo de Vigencia y QR de Pago

- ✓ **Tarjeta de Bienvenida en Tiempo Real:** Al escanear el código QR, despliega en pantalla la fotografía del socio, su nombre, plan activo y días restantes con confirmación sonora.
- ✓ **Aviso Visual y Auditivo de Vencimiento:** Notifica de forma clara cuando una membresía ha concluido para facilitar su renovación inmediata en mostrador.
- ✓ **Proyección de QR Yape / Plin:** Muestra en pantalla el código QR oficial del gimnasio junto al importe exacto de la operación para agilizar el pago desde el celular del socio.

3.2. Proyección Directa mediante Monitor Secundario HDMI

- ✓ **Conexión Directa por Cable HDMI:** Opera conectando un monitor estándar de escritorio al puerto HDMI de la laptop o computadora de recepción en modo de pantalla extendida.
- ✓ **Cartelera Multimedia Continua:** Mientras no se registran ingresos en el lector, la pantalla exhibe de manera elegante las promociones vigentes, avisos del club, tarifas y reloj digital en tiempo real.

🌐 4. Módulo de Expansión: Plataforma Web Multimedia y Sistema Entrelazado (App + Web + WhatsApp)

Presencia oficial en internet con centro multimedia y difusión entrelazada administrable al 100% desde el mismo Panel de Control del gimnasio:

4.1. Diseño Web Editorial de Alta Elegancia y Soporte Multimedia Completo

- ✓ **Publicación de Todo Tipo de Multimedia y Documentos:** Permite publicar y actualizar en vivo **videos promocionales (MP4 / YouTube / Reels), afiches en alta definición, documentos PDF descargables (horarios, reglamentos, planes nutricionales), galerías y enlaces externos**.
- ✓ **Distribución Visual Fina y No Invasiva:** Estructura moderna organizada en **Muro de Comunicados y Documentos Descargables (Izquierda)**, **Portal Central de Identidad y Tarifas en Vivo**, y **Vitrina / Slider Multimedia Interactivo (Derecha)**.
- ✓ **Spotlight de Portada con Efecto Cristal (Excepcional):** Para lanzamientos o comunicados de máxima prioridad, despliega al ingresar una ventana central estilizada (*glassmorphism*) con soporte de video/imagen, barra de autocierre temporizado y botón ✕ de cierre inmediato.

4.2. Entrelazado Automatizado (Web + App + WhatsApp Corporativo del Negocio)

- ✓ **Integración al WhatsApp del Gimnasio (Cero Bloqueos):** El sistema se vincula directamente con el grupo o comunidad de WhatsApp del gimnasio (creado y administrado por el propietario), permitiendo difundir comunicados, promociones, videos y documentos desde el Panel Administrativo sin riesgo de bloqueo por spam.
- ✓ **Privacidad del Propietario (Cuenta de WhatsApp Exclusiva del Gimnasio):** Debido a que los trabajadores de recepción también utilizan la computadora del gimnasio para atender consultas por mensajes y enviar notificaciones laborales, se debe vincular una **cuenta de WhatsApp exclusiva del negocio** y no la cuenta personal del dueño, resguardando su privacidad.
- ✓ **Control de Destinos Individual, Combinado o General en 1 Clic:** Selección directa en el Panel Admin para difundir en **Solo App**, **Solo Web**, **Solo WhatsApp**, combinaciones o **General en los 3 canales**.

COMPONENTE DE LA PLATAFORMA WEB MULTIMEDIA + ENTRELAZADO OMNICANAL	FUNCIONES, CAPACIDADES MULTIMEDIA Y ALCANCE INCLUIDO	PRECIO DIRECTO (S/)
1. Desarrollo de Plataforma Web Multimedia + Entrelazado Omnicanal	Diseño web profesional de 3 zonas + Spotlight de cristal, soporte para publicación de videos, documentos PDF descargables, sliders interactivos y selector entrelazado de difusión (App / Web / WhatsApp).	**S/ 750.00** *(Pago único)*
2. Dominio Oficial en Internet (.com o .pe)	Registro anual del nombre oficial del gimnasio en internet (ej. `www.rdfitnesschivay.com`) por 12 meses.	**S/ 130.00** *(Anual)*
3. Hosting Cloud Multimedia de Alta Velocidad + Certificado SSL (HTTPS)	Servidor cloud optimizado para carga rápida de imágenes, documentos PDF y contenido multimedia con candado de seguridad SSL 24/7 por 12 meses.	**S/ 170.00** *(Anual)*
⭐ **TOTAL DIRECTO — PLATAFORMA WEB MULTIMEDIA COMPLETA (1er AÑO)**	**Entrega Completa: Plataforma Web Multimedia + Motor Admin Omnicanal + Dominio + Hosting SSL por 1 año.**	**S/ 1,050.00** *(Precio fijo directo)*

** Nota: El desarrollo de la plataforma web (S/ 750.00) es un pago único. A partir del segundo año, únicamente se abona la renovación anual de Dominio + Hosting Cloud (S/ 300.00 anual).*

🛡️ 5. Arquitectura de Ciberseguridad, Copias de Seguridad, PIN de Datos y Responsabilidad Operativa

Detalle integral de los sistemas de defensa anti-hacks, respaldos automáticos contra caídas, cifrado visual contra extracción de datos y delimitación de responsabilidades ante manipulación en recepción:

5.1. Defensa Anti-Hacks, Anti-Fuerza Bruta, Anti-Virus y Criptografía

- ✓ **Blindaje Anti-Inyección SQL (SQLi) y Anti-XSS:** 100% de consultas parametrizadas (*Prepared Statements*) sobre motor SQLite WAL y sanitización estricta contra inyección de código malicioso.
- ✓ **Escudo Anti-Fuerza Bruta y Anti-Caídas por Saturación (DDoS):** Bloqueo automático temporal ante intentos fallidos de contraseñas o PIN (máx. 10–12 intentos/min) y limitador de peticiones (300 req/min).
- ✓ **Filtro Antivirus / Anti-Ejecutables y Cifrado Bcrypt + HMAC-SHA256:** Bloqueo binario de archivos ejecutables o scripts maliciosos en subidas, contraseñas cifradas con **Bcrypt (Factor 10)** y tokens QR dinámicos con firma criptográfica `HMAC-SHA256`.

5.2. Respaldo Quíntuple Automático y Continuidad Anti-Caídas

- ✓ **5 Capas de Copia de Seguridad Simultáneas:** (1) Base de datos transaccional **SQLite WAL** con respaldos automáticos cada 6 h; (2) **Bóveda Local JSON** cada 2 min; (3) **Bóveda Cloud Cifrada (Upstash Redis)** en tiempo real; (4) **Cloud Sheets de 19 Hojas**; y (5) Exportación manual en `.xlsx`, `.csv`, `.db` y `.json`.
- ✓ **Módulo ⚡ Modo Local PC e Interceptor Anti-Crash:** Permite seguir validando códigos QR y registrando cobros en la PC del local ante cortes de internet, sincronizando todo al restablecerse la conexión.

5.3. Cifrado Visual, PIN Especial del Dueño y Alerta de Descargas

- ✓ **Visualización Normal Cifrada y Desbloqueo con PIN:** En recepción y en Cloud Sheets, los DNI (•••458) y teléfonos (982•••043) se muestran cifrados por defecto. Su visualización completa y la descarga de cualquier archivo confidencial exigen el **PIN Especial del Propietario**.
- ✓ **Marca de Agua Anti-Capturas y Notificación de Descargas al Dueño:** Sello forense diagonal en pantalla con el nombre del operador, rol y fecha/hora contra capturas o fotos de celular, más registro inmutable y alerta directa al WhatsApp del propietario cada vez que se descarga un archivo o reporte.

5.4. Uso Estricto de Datos y Exclusión por Mala Manipulación de Trabajadores

- ✓ **Uso Exclusivo de Datos (Nombre, DNI y Teléfono):** Los datos de los socios se emplean **únicamente para generar sus cuentas, códigos QR y control de vigencia**, sin implicar jamás un mal uso de los mismos.
- ✓ **Deslinde por Mala Manipulación o Sabotaje de Trabajadores:** Si el sistema sufre caídas, alteraciones o fallos ocasionados por **manipulación indebida, negligente o malintencionada por parte de un trabajador o tercero en el gimnasio**, ello compete exclusivamente al propietario del negocio y **no está cubierto por la garantía ni bajo responsabilidad del Desarrollador**.

🛠️ 6. Equipamiento Físico Recomendado para Recepción (Compra Opcional por Encargo)

El precio del software no incluye equipos físicos. Si el gimnasio ya dispone de todos o algunos de estos equipos, los utiliza con inversión S/ 0.00 en hardware; si desea encargar la compra e instalación de todos o algunos de ellos en el mercado comercial de Arequipa, se detallan sus precios directos instalados:

EQUIPO PARA MOSTRADOR	REFERENCIA COMERCIAL EN AREQUIPA / PERÚ	FUNCIÓN OPERATIVA EN EL GIMNASIO	PRECIO DIRECTO INSTALADO
1. Laptop Operativa Estándar 15.6" (o PC de Escritorio)	**HP / Lenovo / Acer 15.6"** *(Procesador Core i3/i5 o Ryzen 3/5 · 8GB–16GB RAM · Unidad SSD)*	Equipo principal para operar el Panel de Administración y la Caja. El sistema es ligero y eficiente, por lo que basta con una laptop estándar decente sin necesidad de equipos costosos de alta gama.	**S/ 1,950.00**
2. Monitor de Recepción 21.5" / 22" Full HD + Cable HDMI	**LG / Samsung / Teros Full HD HDMI**	Pantalla secundaria fija en el mostrador (conectada por cable HDMI a la laptop) orientada hacia los socios para visualizar su bienvenida QR, días de vigencia y el código QR de pago Yape/Plin con total nitidez y seguridad.	**S/ 420.00**
3. Lector Óptico QR 2D Manos Libres	**Honeywell Youjie HF600 / Zebra / 3nStar 2D**	Escáner omnidireccional 2D de sobremesa. Lee al instante (0.1 seg) tanto el código QR desde la pantalla del celular del socio como los carnets físicos sin presionar botones.	**S/ 420.00**
4. Impresora Térmica de Tickets 80mm	**3nStar RPT008 / Xprinter / Epson TM-T20III**	Impresora térmica USB de 80mm con autocorte para emitir constancias físicas de inscripción en mostrador (adicional al envío digital por WhatsApp).	**S/ 460.00**
TOTAL KIT COMPLETO DE RECEPCIÓN (LOS 4 EQUIPOS)	**Laptop + Monitor HDMI + Lector QR 2D + Impresora 80mm**	Incluye gestión de compra en tienda comercial de Arequipa, traslado hasta el local, conexión física, cables e instalación completa lista para operar.	**S/ 3,250.00**

💡 **Libertad de Elección sobre los 4 Equipos de Recepción:**

• **Uso de Equipos Propios del Gimnasio (S/ 0.00):** Si el propietario ya cuenta con todos sus equipos (Laptop/PC, Monitor HDMI, Lector QR e Impresora Térmica) o decide adquirirlos por su cuenta, solo contrata el software.

• **Encargo Parcial o Completo y Opción de Segunda Mano:** El cliente puede encargar únicamente los periféricos específicos que le falten (según los precios unitarios de la tabla superior) o acordar la implementación en una laptop o PC económica de segunda mano en buen estado operativo.

💼 7. Modalidades de Contratación, Condiciones Operativas y Garantía Técnica (6 Meses)

Planes de inversión del software y condiciones operativas de implementación y garantía:

MODALIDAD A: SOLO SISTEMA DE SOFTWARE (S/ 0.00 EN EQUIPOS)

Implementación Exclusiva del Software (El Gimnasio Asume Todos sus Equipos)

Aplica cuando el gimnasio ya dispone de **todos sus equipos propios** o los adquiere por su cuenta (**Laptop/PC, Monitor HDMI, Lector QR 2D e Impresora Térmica 80mm**). Esta modalidad cubre únicamente el software y no incluye la entrega de ningún equipo físico.

- ✓ **Exclusivamente Software (Sin Hardware Incluido):** Todos los equipos físicos de recepción (computadora/laptop, monitor HDMI, lector QR e impresora térmica) corren íntegra y exclusivamente por cuenta del gimnasio.
- ✓ **Instalación Inmediata y Carga de Socios en Curso (24 a 72 h):** Configuración inmediata del sistema; el registro de los miembros antiguos en curso y activación de sus cuentas se completa en un plazo de 24 a 72 horas según el volumen de socios activos.
- ✓ **Permanencia Mínima en Plan Mensual:** La modalidad de suscripción mensual requiere un **compromiso mínimo de contratación de seis (6) meses**.

Plan Mensual (Mín. 6 meses):	**S/ 89.00 / mes** *(+ S/ 250.00 instalación única)*
Plan Anual (Ahorro 2 meses):	**S/ 890.00 / año** *(+ S/ 150.00 instalación única)*
Licencia Vitalicia del Sistema:	**S/ 1,450.00 pago único** *(Sin mensualidades)*

⭐ **MODALIDAD B: SOFTWARE + ENCARGO DE EQUIPOS**

Sistema + Gestión de Compra e Instalación de los Equipos Seleccionados

Implementación del software más la adquisición por encargo, traslado y conexión de los equipos físicos específicos que el propietario solicite comprar.

- ✓ **Selección por Equipo o Kit Completo:** El propietario elige en el Contrato Final si encarga el Kit Completo de 4 equipos (S/ 3,250.00) o únicamente los equipos específicos que requiera de la Sección 6.
- ✓ **Adelanto del 100% para Compra de Equipos:** Todo equipo físico encargado al Desarrollador requiere el **abono del 100% de su valor por adelantado** a la firma del contrato para proceder con su compra e instalación.
- ✓ **Entrega Conectada y Operativa:** Los equipos encargados se entregan instalados y configurados en el mostrador del gimnasio.

Kit Completo 4 Equipos:	**S/ 3,250.00** *(Pago 100% adelantado)*
4 Equipos + Plan Mensual (Mín. 6m):	**S/ 3,250.00** (equipos) + **S/ 89.00 / mes**
4 Equipos + Licencia Vitalicia:	**S/ 4,550.00** *(Kit 4 Equipos + Software Vitalicio)*

🛡️ Condiciones de Garantía Técnica (6 Meses), Equipos y Solicitudes Adicionales:

- ✓ **1. Garantía Técnica del Software (6 Meses) y Exclusión por Mala Manipulación:** El software cuenta con **seis (6) meses de garantía técnica** sobre el correcto funcionamiento de sus módulos. Quedan expresamente excluidos de garantía los fallos, desconfiguraciones, caídas o alteraciones provocados por **mala manipulación, negligencia o actos malintencionados de trabajadores o terceros en el gimnasio**, cuya supervisión compete exclusivamente al propietario.
- ✓ **2. Cambios Posteriores o Nuevas Funciones Tienen Costo Adicional:** Cualquier requerimiento posterior de nuevas funciones, módulos adicionales, rediseños o modificaciones personalizadas fuera del alcance entregado constituye un servicio adicional independiente y se cotiza por separado.
- ✓ **3. Garantía de Equipos Físicos (Según Tienda Comercial):** La garantía de los equipos nuevos adquiridos por encargo se rige directamente por la póliza oficial de la tienda comercial proveedora (entregándose al cliente sus comprobantes de compra). No cubre daños físicos por golpes, líquidos, variaciones eléctricas, manipulación por terceros ni cortes de internet.
- ✓ **4. Formalización Mediante Contrato Oficial Independiente:** El presente Dossier cumple fines estrictamente informativos sobre el alcance del proyecto. La contratación formal, el detalle exacto de los planes y equipos elegidos, la liquidación de pagos y las cláusulas legales se suscriben en el **Documento Oficial de Contrato de Implementación y Conformidad**.